



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencias de la Computación

Práctica Calificada 2

Curso: Inteligencia Artificial (CC421)

Semestre 2025-II (06/10/2025)

Instrucciones:

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Justifique todas sus respuestas con argumentos claros y concisos, haciendo referencia a los conceptos aprendidos en el curso.
- La claridad, el rigor conceptual y la profundidad del análisis serán valorados.
- Se prohíbe el uso de cualquier material no autorizado.

1. Demostración Matemática del Principio de Componente Principal (4 pts)

El Análisis de Componentes Principales (PCA) busca una dirección proyectiva $\mathbf{w}_1$ que maximice la varianza de los datos proyectados.

Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ la matriz de datos centrados y $\mathbf{\Sigma} = \frac{1}{n} \mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ la matriz de covarianza. Demuestre formalmente que el vector de la primera componente principal, $\mathbf{w}_1$, es el **autovector** de $\mathbf{\Sigma}$ correspondiente al **autovalor más grande** λ_1 .

- Formulación:** Escriba el problema de optimización para maximizar la varianza $\text{Var}(\mathbf{y}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{\Sigma} \mathbf{w}$, sujeto a la restricción de norma unitaria $\mathbf{w}^\top \mathbf{w} = 1$.
- Lagrangiano:** Utilice el método de los **Multiplicadores de Lagrange** para transformar el problema restringido en uno sin restricciones.
- Derivación:** Derive la ecuación final de autovalores, $\mathbf{\Sigma} \mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$, justificando por qué la solución óptima corresponde al autovalor máximo.

Criterios de evaluación: Correcta formulación del Lagrangiano (1 pt), aplicación del cálculo variacional (1.5 pts), y conclusión que vincula la solución con el autovalor principal (1.5 pts).

2. Análisis Discriminante Lineal (4 pts)

Derive matemáticamente el criterio de Fisher para LDA, demostrando que las proyecciones óptimas se obtienen maximizando $J(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_B \mathbf{w}}{\mathbf{w}^\top \mathbf{S}_W \mathbf{w}}$, donde $\mathbf{S}_B$ y $\mathbf{S}_W$ son las matrices de dispersión entre clases e intraclase respectivamente. Demuestre que esto conduce al problema de autovectores generalizado $\mathbf{S}_B \mathbf{w} = \lambda \mathbf{S}_W \mathbf{w}$.

Criterios de evaluación: Definición correcta de $\mathbf{S}_B$ y $\mathbf{S}_W$ (1 pt), Formulación del criterio de separabilidad entre clases (1 pt), Derivación del problema de optimización (1 pt), Solución mediante autovectores generalizados (1 pt).

3. Algoritmos Genéticos para Optimización No Convexa (4 pts)

Describe los pasos (igual al realizado en clase) para implementar un algoritmo genético para minimizar la función Rastrigin extendida a 5 dimensiones: $f(\mathbf{x}) = 50 + \sum_{i=1}^5 [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)]$ con $x_i \in [-5.12, 5.12]$. Diseñe representación cromosómica, operadores de cruce y mutación específicos, y estrategia de selección para una precisión de $\Delta x = 10^{-5}$.

Criterios de evaluación: Diseño apropiado de representación y operadores (1.5 pts), Implementación correcta del flujo evolutivo (1.5 pts), Análisis de convergencia y parámetros (1 pt).

4. **Análisis de Robustez en t-SNE (4 pts)**

Teóricamente, analice cómo el ruido gaussiano aditivo $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ en los datos de entrada afecta la distribución de afinidades $p_{j|i} = \frac{\exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2 / 2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(-\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k\|^2 / 2\sigma_i^2)}$ y la divergencia KL $C = \sum_i \sum_j p_{ij} \log \frac{p_{ij}}{q_{ij}}$. Proponga y justifique matemáticamente una modificación al algoritmo estándar que mitigue este efecto.

Criterios de evaluación: Análisis del impacto del ruido en las afinidades (1 pt), Efecto sobre la divergencia KL (1 pt), Propuesta de regularización matemáticamente fundamentada (1 pt), Justificación de la efectividad de la propuesta (1 pt).

5. **PSR con Backtracking y Forward Checking (4 pts)**

Considere el **Problema de Coloreo de un Mapa** con 4 regiones **R1**, **R2**, **R3**, **R4**. Las regiones adyacentes (Restricciones Binarias) son:

$$C = \{(R1, R2), (R1, R3), (R2, R3), (R2, R4)\}$$

El dominio inicial de colores es $D = \{\text{Rojo (R)}, \text{Verde (G)}, \text{Azul (B)}\}$.

- a) **Pseudocódigo:** Escriba el pseudocódigo simplificado del algoritmo de *Backtracking* con *Forward Checking* (FC) para la asignación de variables.
- b) **Traza de Ejecución:** Realice una **traza completa** del árbol de búsqueda aplicando **FC**, asumiendo el orden de variables **R1**, **R2**, **R3**, **R4** y el orden de valores **R**, **G**, **B**.
 - Muestre el dominio restante de las variables no asignadas después de *cada* paso de asignación y propagación (FC).
 - Identifique claramente dónde ocurre un **fallo de consistencia** (dominio vacío) que provoca el *backtracking*.
 - Indique la primera solución encontrada.

Criterios de evaluación: Correcto pseudocódigo (1.5 pts), traza de FC completa y correcta (1.5 pts), identificación correcta de *backtracking* y solución (1 pt).